

La Albiceleste en los Mundiales: tratamiento de datos y storytelling de un dashboard en Streamlit

Facundo Lugo - Angeles Mansilla

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Instituto Tecnológico Beltrán

Análisis y Exploración de Datos

Alejandro Luis Bonavita

26 de octubre de 2026

Introducción

Este informe documenta el desarrollo de un dashboard interactivo sobre la participación de la Selección Argentina de fútbol en las Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026. El sitio web fue construido con la biblioteca Streamlit de Python (Streamlit Inc., s. f.) y se alimenta de datasets en formato CSV procesados con pandas (McKinney, 2010) y visualizados con Plotly (Plotly Technologies Inc., 2015).

¿cómo evolucionó el rendimiento de Argentina en los Mundiales y qué patrones se observan en sus resultados, goles, rivales y goleadores? El documento explica primero el origen y el tratamiento de los datos, luego el diseño del dashboard y sus indicadores clave (KPI), después presenta el storytelling con los hallazgos principales.

Fuentes de datos

El dataset es parcialmente real. Los partidos de 1930 a 2022 provienen del conjunto de datos público «Football - FIFA World Cup», publicado en Kaggle (Ivanyuk, 2022), y los partidos del Mundial 2026 fueron incorporados manualmente por los autores. Los resultados de la semifinal y la final de 2026 fueron contrastados con cobertura periodística (CNN en Español, 2026; Infobae, 2026a, 2026b; La Nación, 2026).

Tabla 1

Archivos que componen el proyecto

Archivo	Rol	Contenido
matches_1930_2022.csv	Fuente cruda	964 partidos de 22 ediciones, 44 columnas
limpieza.py	Script de limpieza	Filtra, transforma y exporta los datos
partidos_argentina.csv	Dataset limpio	96 partidos de Argentina, uno por fila
resumen_argentina.csv	Dataset resumen	19 filas, una por Mundial disputado
app.py	Aplicación	Dashboard en Streamlit

Nota. Elaboración propia.

Argentina disputó 19 Mundiales en el período analizado. No participó en 1938, 1950 y 1954, y no clasificó en 1970, por lo que esas ediciones no aparecen en el dashboard.

Tratamiento de datos

Todo el procesamiento se realiza en el script limpieza.py, que lee el archivo crudo y genera dos CSV en la carpeta datos_limpios. Separar la limpieza de la visualización permite que el dashboard cargue datos ya listos y que el proceso sea reproducible.

Filtrado y tipado

Del archivo crudo se seleccionaron los partidos en los que Argentina figura como local o visitante, lo que dio 88 partidos entre 1930 y 2022. Luego se convirtieron al tipo correcto las columnas de fecha (Date), año (Year) y goles (home_score y away_score). Antes de transformar, se revisó el archivo original: no tiene valores nulos en las columnas clave ni filas duplicadas, por lo tanto, el script contempla reemplazar los valores faltantes por cero sin alterar ningún dato.

Variables derivadas

El archivo original organiza cada partido como local contra visitante. Para analizarlo desde la perspectiva argentina se crearon cuatro variables: Goles_Arg (goles a favor), Goles_Rival (goles en contra), Rival (nombre del oponente) y Resultado (Victoria, Empate o Derrota).

Regla para definiciones por penales

Si un partido terminó empatado pero tuvo definición por penales, se asigna Victoria o Derrota según quién ganó la tanda. Los goles de la tanda no se suman a Goles_Arg ni a Goles_Rival. En los Mundiales de 1930 a 2022 Argentina disputó siete definiciones por penales (1990 dos, 1998, 2006, 2014 y 2022 dos): ganó seis y perdió una, la de 2006 ante Alemania. Esta regla es una decisión del proyecto y debe tenerse presente al comparar con estadísticas oficiales que registran esos partidos como empates.

Incorporación del Mundial 2026

Como el archivo crudo llega hasta 2022, los ocho partidos de 2026 se cargaron a mano en el script, con las mismas variables derivadas que el resto. Para esas filas, el resto de las columnas del original (estadio, árbitro, expectativa de goles, etc.) quedan vacías, porque el dashboard solo utiliza fecha, rival, goles, resultado, fase y año.

Tabla resumen por Mundial

Se construyó un segundo dataset con una fila por edición: partidos jugados, goles a favor, goles en contra, instancia alcanzada y goleador del equipo. Estos datos se cargaron en un diccionario dentro del script y se utilizan para los KPI de la pestaña inicial y para el listado de goleadores.

Validación

Se cruzaron ambos datasets edición por edición. Los partidos jugados, los goles a favor y los goles en contra del resumen coinciden en las 19 ediciones con los calculados a partir de la tabla de partidos, sin ninguna discrepancia. Los totales resultantes son 96 partidos, 171 goles a favor y 109 en contra.

Diseño del dashboard

El dashboard tiene un encabezado y tres pestañas, con una estética en celeste y azul oscuro inspirada en los colores de la camiseta, aplicada mediante CSS. Los datos se leen una sola vez gracias a la caché de Streamlit.

- **Resumen:** cuatro KPI, una tabla con todas las participaciones y un gráfico de línea con la evolución de los goles por Mundial.

- **Goles y goleadores:** un gráfico de barras de goles por edición y el listado de máximos goleadores argentinos de cada torneo.
- **Partido a partido:** un selector de Mundial, tres KPI de resultados, la tabla de partidos, un gráfico de torta con la distribución de resultados y, en el partido Argentina-Inglaterra de 2026, un botón dentro de la celda de resultado que abre una imagen en una ventana emergente.

Tabla 2

Indicadores clave (KPI) del dashboard y valores obtenidos

KPI	Cálculo	Valor
Copas del Mundo	Ediciones con instancia Campeón	3 (1978, 1986, 2022)
Subcampeonatos	Ediciones con instancia Subcampeón	4 (1930, 1990, 2014, 2026)
Partidos jugados	Suma de partidos del resumen	96
Goles convertidos	Suma de goles a favor del resumen	171
Victorias, empates y derrotas	Conteo por Mundial seleccionado	Global: 60, 10 y 26

Nota. Elaboración propia a partir de resumen_argentina.csv y partidos_argentina.csv.

Storytelling: lo que cuentan los datos

Las tablas 3 a 5 de esta sección son análisis complementarios al dashboard: se calcularon con pandas a partir de partidos_argentina.csv, sin modificar los datos, y no forman parte de la aplicación, que mantiene las tres pestañas descriptas en el diseño.

Una historia de crecimiento

En el total histórico, Argentina ganó el 62,5 % de sus partidos mundialistas (60 de 96), empató el 10,4 % (10) y perdió el 27,1 % (26). Convirtió 1,78 goles por partido y recibió 1,14, con una diferencia de gol de +62.

Al dividir la historia en cuatro períodos se observa una mejora sostenida en la efectividad: el porcentaje de victorias pasa de 50,0 % en las primeras cinco ediciones a 76,9 % desde 2014.

Tabla 3

Rendimiento de Argentina por período

Período	Partidos	Victorias	% victorias	Goles a favor por partido	Goles en contra por partido
1930-1966	16	8	50,0	1,94	1,69
1974-1990	32	18	56,3	1,59	1,00
1994-2010	22	14	63,6	1,86	0,95

Período	Partidos	Victorias	% victorias	Goles a favor por partido	Goles en contra por partido
2014-2026	26	20	76,9	1,85	1,12

Nota. Elaboración propia a partir de partidos_argentina.csv. Los períodos son una agrupación definida por los autores. Esta tabla no se incluye en el dashboard.

La mejora no viene de marcar mucho más, ya que los goles a favor por partido se mantienen entre 1,6 y 1,9, sino de recibir menos: los goles en contra por partido bajan de 1,69 en el primer período a valores cercanos a 1,0 en los siguientes.

Las ediciones que definieron la historia

La pestaña de goles muestra que 1930 tuvo el promedio más alto de la historia (3,60 goles por partido), aunque en solo cinco partidos. Entre las ediciones con siete o más partidos, la más goleadora fue la de 2026, con 2,38 goles por partido.

Tabla 4

Mundiales en los que Argentina llegó a la final

Año	Instancia	Victorias	Empates	Derrotas	Goles a favor	Goles en contra
1930	Subcampeón	4	0	1	18	9
1978	Campeón	5	1	1	15	4
1986	Campeón	6	1	0	14	5
1990	Subcampeón	4	1	2	5	4
2014	Subcampeón	6	0	1	8	4
2022	Campeón	6	0	1	15	8
2026	Subcampeón	7	0	1	19	8

Nota. Elaboración propia a partir de partidos_argentina.csv.

El caso de 1990 es el más llamativo: Argentina llegó a la final con solo cinco goles en siete partidos (0,71 por partido), y dos de sus cuatro victorias fueron por penales. Es un ejemplo de cómo la regla de definiciones por penales descripta en el tratamiento de datos influye en los indicadores.

Rivales recurrentes

El máximo rival de Argentina en los Mundiales es Alemania, con siete partidos. En el archivo original figura con dos nombres, West Germany y Germany, porque hasta la reunificación la selección se registraba como Alemania Federal; como la FIFA los considera la misma selección, para esta tabla se sumaron. El dashboard, en cambio, muestra el rival tal como figura en el archivo. Le siguen Países Bajos e Inglaterra, con seis cada uno. Nigeria y México son los rivales más favorables: Argentina ganó todos los

partidos contra ambos. Con Italia y Brasil el saldo es negativo y con Alemania es el más adverso: una sola victoria en siete partidos (la final de 1986).

Tabla 5

Rivales más frecuentes de Argentina en los Mundiales

Rival	Partidos	Victorias	Empates	Derrotas	Goles a favor	Goles en contra
Alemania	7	1	1	5	5	12
Países Bajos	6	3	1	2	6	9
Inglaterra	6	3	0	3	7	9
Italia	5	1	2	2	4	6
Nigeria	5	5	0	0	9	4
Francia	4	3	0	1	9	8
México	4	4	0	0	13	5
Brasil	4	1	1	2	3	5

Nota. Elaboración propia a partir de partidos_argentina.csv. Los nombres de rivales se unificaron en español para el cálculo. Alemania incluye los partidos registrados como West Germany (1958, 1966, 1986 y 1990) y como Germany (2006, 2010 y 2014). Esta tabla no se incluye en el dashboard.

Las mayores goleadas a favor fueron 6-0 a Perú (1978) y 6-0 a Serbia y Montenegro (2006). Las mayores derrotas fueron 1-6 ante Checoslovaquia (1958) y 0-4 ante Países Bajos (1974) y Alemania (2010).

Los goleadores

El listado de goleadores muestra dos ciclos de liderazgo. Gabriel Batistuta fue el máximo goleador argentino en 1994 y 1998, con 4 y 5 goles, y compartió el liderazgo en 2002 con Hernán Crespo (un gol cada uno). Lionel Messi lo fue en 2014, 2022 y 2026, con 4, 7 y 8 goles respectivamente. Este listado proviene del diccionario cargado manualmente y, para 1930-2022, se contrastó con las columnas de goles del archivo de partidos (Ivanyuk, 2022).

El Mundial 2026

En 2026 Argentina jugó ocho partidos, ganó siete y perdió el último, con 19 goles a favor y 8 en contra. Fue la edición con mayor efectividad de toda la serie (87,5 % de victorias). En la semifinal venció 2-1 a Inglaterra tras ir perdiendo, con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y de Lautaro Martínez en el descuento (Infobae, 2026a; La Nación, 2026). En la final cayó 0-1 ante España en el tiempo suplementario y quedó subcampeón (CNN en Español, 2026; Infobae, 2026b).

Conclusiones

El dashboard permite recorrer en tres pestañas casi cien años de historia mundialista argentina con indicadores simples y verificables. Los datos muestran un equipo cada vez más efectivo, con una mejora que se explica sobre todo por la solidez defensiva, y con 2026 como la edición de mayor efectividad aunque sin título. El tratamiento de datos garantiza coherencia interna, ya que ambos datasets coinciden en todas las ediciones, y deja explícitas las decisiones metodológicas y las limitaciones para que los resultados puedan interpretarse con criterio.

Referencias

CNN en Español. (2026, 19 de julio). *¡España, campeón del Mundial 2026! Así fue el 1-0 a Argentina en la final, minuto a minuto*. https://cnnespanol.cnn.com/2026/07/19/deportes/live-news/espana-argentina-final-mundial-2026-en-vivo-resultado-goles-orix

Infobae. (2026a, 15 de julio). *Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva*. https://www.infobae.com/deportes/2026/07/15/inglaterra-argentina-en-vivo-por-las-semifinales-del-mundial-2026-hora-tv-formaciones-y-todo-lo-que-hay-que-saber/

Infobae. (2026b, 19 de julio). *Argentina dio pelea hasta el final, pero fue superado por España que ganó 1 a 0 y se consagró campeón del mundo*. https://www.infobae.com/deportes/2026/07/19/argentina-espana-en-vivo-por-la-final-del-mundial-2026-hora-tv-formaciones-y-todo-lo-que-hay-que-saber/

Ivanyuk, P. (2022). *Football - FIFA World Cup, 1930 - 2026* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/piterfm/fifa-football-world-cup

La Nación. (2026, 15 de julio). *Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!* https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/argentina-vs-inglaterra-en-vivo-por-el-mundial-2026-nid15072026/

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56-61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

Plotly Technologies Inc. (2015). *Collaborative data science*. https://plotly.com

Streamlit Inc. (s. f.). *Streamlit documentation*. https://docs.streamlit.io